

Décomposition de Fitting

Partie A

- On propose $p = 1$. Alors $\ker(f) = \{0\}$ car f est injective et $\text{Im}(f) = E$ car f est surjective. Or $E = E \oplus \{0\}$, donc $E = \ker(f^1) \oplus \text{Im}(f^1)$.
- (a) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On résout un système linéaire

$$u \in \ker(f) \iff f((x, y, z)) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} 4x - y + 5z = 0 \\ -2x - y - z = 0 \\ -4x + y - 5z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 4x - y + 5z = 0 \\ -2x - y - z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = 4x + 5z \\ 6x + 6z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = z \\ x = -z \end{cases} \iff u = (-z, z, z) \iff u = z(-1, 1, 1)$$

On en déduit que $\ker(f) = \text{Vect}((-1, 1, 1))$ et que $((-1, 1, 1))$ est une base de $\ker(f)$. On sait que $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. Par conséquent, la famille image $((4, -2, -4), (-1, -1, 1), (5, -1, -5))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. La famille $((4, 2, -4), (-1, -1, 1))$ en est une sous-famille libre (vérification aisée). Comme $\text{rg}(f) = 2$ d'après le théorème de rang, c'est une base de $\text{Im}(f)$. Toutefois, $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ ne sont pas en somme directe car $-3(-1, 1, 1) = (4, -2, -4) + (-1, -1, 1) \in \text{Im}(f)$. Par conséquent, la valeur $p = 1$ n'est pas satisfaisante.

- Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$f^2((x, y, z)) = f((4x - y + 5z, -2x - y - z, -4x + y - 5z))$$

Ce dernier vecteur a pour première composante

$$4(4x - y + 5z) - (-2x - y - z) + 5(-4x + y - 5z) = -2x + 2y + 4z,$$

deuxième composante

$$-2(4x - y + 5z) - (-2x - y - z) - (-4x + y - 5z) = -2x + 2y - 4z,$$

et troisième composante

$$-4(4x - y + 5z) + (-2x - y - z) - 5(-4x + y - 5z) = 2x - 2y + 4z$$

Par conséquent, $u \in \ker(f^2) \iff -x + y + 2z = 0 \iff x = y + 2z \iff u = (y + 2z, y, z) \iff u = y(1, 1, 0) + z(2, 0, 1) \iff u \in \text{Vect}((1, 1, 0), (2, 0, 1))$. On a ainsi une famille génératrice de $\ker(f^2)$. Soit a, b deux réels tels que $a(1, 1, 0) + b(2, 0, 1) = (0, 0, 0)$. La deuxième composante fournit $a = 0$ et la troisième $b = 0$. Ainsi, cette famille est libre. La famille $((1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est donc une base de $\ker(f^2)$. Le théorème du rang appliqué à f^2 assure que $\text{rg}(f^2) = 1$. Or $(1, 1, -1) = f^2((0, 1/2, 0)) \in \text{Im}(f)$ et est non nul, il fournit une base de $\text{Im}(f^2)$. Il reste à démontrer que ces sous-espaces sont en somme directe au vu de leurs dimensions respectives. Soit $u = (x, y, z) \in \ker(f^2) \cap \text{Im}(f^2)$. D'après ce qui précède, on dispose de $a \in \mathbb{R}$ tel que $u = a(1, 1, -1)$, de réels b, c tels que $u = b(1, 1, 0) + c(2, 0, 1)$. Mais alors $a = b + 2c$, $a = b$, $-a = c$, ce qui entraîne $c = 0$, puis $a = 0$, puis $u = (0, 0, 0)$. Ainsi, $\ker(f^2) \cap \text{Im}(f^2) = \{0\}$.

Conclusion, $\ker(f^2) \oplus \text{Im}(f^2) = \mathbb{R}^3$ et $p = 2$ convient.

3. **Exemple 2.** Dans cette question, $n = 4$ et E est l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$, m est un paramètre réel et f est l'endomorphisme

$$\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad (x, y, z, t) \mapsto (-y, my, x - mz - t, y)$$

- (a) Soit $u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$. Alors

$$u \in \ker(f) \iff \begin{cases} -y &= 0 \\ my &= 0 \\ x - mz - t &= 0 \\ y &= 0 \end{cases} \iff u = (mz + t, 0, z, t) \iff u = z(m, 0, 1, 0) + t(1, 0, 0, 1)$$

On en déduit que $\ker(f) = \text{Vect}((m, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1))$, puis que $((m, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1))$ est une famille génératrice de $\ker(f)$. Une vérification rapide montre sa liberté (regarder les troisième et quatrième composante). C'est ainsi une base de $\ker(f)$, qui est alors de dimension 2. D'après le théorème, $\text{Im}(f)$ est alors de rang $4 - 2 = 2$. Pour trouver une base de $\text{Im}(f)$, il suffit de trouver une famille libre de $\text{Im}(f)$. Or $f(1, 0, 0, 0) = (0, 0, 1, 0)$ et $f(0, 1, 0, 0) = (-1, m, 0, 1)$. De plus, la famille $((0, 0, 1, 0), (-1, m, 0, 1))$ est libre d'après la troisième composante, c'est donc une base de $\text{Im}(f)$.

On examine à présent si $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont en somme directe selon les valeurs de m . On examine si la famille

$$((m, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (-1, m, 0, 1))$$

est libre. Si $m = 0$, le premier et le troisième vecteur de cette famille sont égaux, cette famille est alors liée, donc $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ ne sont pas en somme directe, on ne peut pas choisir $p = 1$. Supposons à présent $m \neq 0$. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que

$$a(m, 0, 1, 0) + b(1, 0, 0, 1) + c(0, 0, 1, 0) + d(-1, m, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$$

Cela implique $am + b - d = 0$, $dm = 0$, $a + c = 0$ et $b + d = 0$. Comme $m \neq 0$, on obtient $d = 0$, puis $b = 0$, puis $am = 0$. Toujours comme $m \neq 0$, $a = 0$, puis $c = 0$. Conclusion, cette famille est libre, donc $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont en somme directe. D'après leurs dimensions, ils sont supplémentaires et on peut choisir $p = 1$.

- (b) On a déjà trouvé $p = 1$ dans le cas $m \neq 0$. Supposons à présent $m = 0$ et examinons l'endomorphisme f^2 . Un calcul de composée un peu longuet fournit

$$\forall (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, f^2((x, y, z, t)) = f((-y, 0, x - t, -y)) = (0, 0, -2y, 0)$$

Mais alors $\ker(f^2) = \text{Vect}((1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$ est de dimension 3, $\text{Im}(f^3) = \text{Vect}((0, 0, 1, 0))$ est de dimension 1, mais ils possèdent en commun le vecteur non nul $(0, 0, 1, 0)$, donc ne sont pas en somme directe. La valeur de $p = 2$ est donc incorrecte. Examinons enfin f^3 . Une dernière composition fournit

$$\forall (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, f^3((x, y, z, t)) = (0, 0, 0, 0) \quad \text{i.e.} \quad f^3 = 0$$

Mais alors $\ker(f^3) = \mathbb{R}^4$ et $\text{Im}(f^3) = \{0\}$ vérifient bien $\ker(f^3) \oplus \text{Im}(f^3) = \mathbb{R}^4$, donc la valeur recherchée est $p = 3$.

4. (a) Soit $x \in \ker(f^k)$. Alors $f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) = f(0) = 0$ par linéarité de f , donc $x \in \ker(f^{k+1})$. On en déduit l'inclusion $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$. Soit $y \in \text{Im}(f^{k+1})$. On dispose de $x \in E$ tel que $y = f^{k+1}(x)$. Mais alors $y = f^k(f(x))$ et $f(x)$ est un antécédent de y par f^k , donc $y \in \text{Im}(f^k)$. On en déduit l'inclusion $\text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f^k)$.
- (b) L'inclusion précédente fournit

$$\forall k \in \mathbb{N}, \dim(\ker(f^k)) \leq \dim(\ker(f^{k+1}))$$

ie. $\forall k \in \mathbb{N}, a_k \leq a_{k+1}$, ce qui prouve la croissante de la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

- (c) La suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante majorée par $\dim(E)$, donc convergente. Comme elle a valeurs dans $\mathbb{N}$, elle est stationnaire. Ainsi, il existe un rang N tel que $a_N = a_{N+1}$, donc $N \in \Delta$ et Δ est non vide.
- (d) Posons $p = \min \Delta$. Cette définition est licite puisque Δ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Comme f n'est pas bijectif, $\ker(f^1) \neq \{0\} = \ker(\text{Id}) = \ker(f^0)$, donc $p \neq 0$. Ainsi, $p \neq 0$.
- Soit $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $k < p = \min \Delta$, donc $k \notin \Delta$, i.e $a_k \neq a_{k+1}$, soit $a_k < a_{k+1}$. Mais alors comme leurs dimensions sont distinctes, les sous-espaces $\ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})$. D'autre part, $p \in \Delta$, donc $a_p = a_{p+1}$, mais alors $\ker(f^p) \subset \ker(f^{p+1})$ et l'égalité de leurs dimensions suffit à prouver $\ker(f^p) = \ker(f^{p+1})$.
- (e) On pose pour tout entier k supérieur ou égal à p , $\mathcal{H}_k : \ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$. Le prédicat $\mathcal{H}_p$ est vrai d'après la question précédente. Soit $k \geq p$ tel que $\mathcal{H}_k$ est vraie, démontrons $\mathcal{H}_{k+1}$. On sait déjà que l'inclusion $\ker(f^{k+1}) \subset \ker(f^{k+2})$ est vérifiée. Examinons l'inclusion réciproque. Soit $x \in \ker(f^{k+2})$. Montrons que $x \in \ker(f^{k+1})$. Comme $0 = f^{k+2}(x) = f^{k+1}(f(x))$, $f(x) \in \ker(f^{k+1})$. Or $\ker(f^{k+1}) = \ker(f^k)$ d'après $\mathcal{H}_k$, donc $f(x) \in \ker(f^k)$, i.e $f^k(f(x)) = 0$, soit encore $f^{k+1}(x) = 0$. On en déduit $x \in \ker(f^{k+1})$. Cela entraîne $\ker(f^{k+2}) \subset \ker(f^{k+1})$ puis l'égalité ensembliste et le prédicat $\mathcal{H}_{k+1}$. On conclut par récurrence.
- (f) Le théorème du rang appliqué à f^p garantit $\dim(\ker(f^p)) + \dim(\text{Im}(f^p)) = \dim(E)$. Il suffit donc de prouver qu'ils sont en somme directe pour obtenir leur supplémentarité. Soit $y \in \ker(f^p) \cap \text{Im}(f^p)$. En particulier, on dispose de $x \in E$ tel que $y = f^p(x)$. Comme $y \in \ker(f^p)$, on obtient $0 = f^p(y) = f^{2p}(x)$. Ainsi, $x \in \ker(f^{2p})$. Or $\ker(f^{2p}) = \ker(f^p)$ d'après la propriété précédente, donc $x \in \ker(f^p)$, i.e $f^p(x) = 0$. Ainsi, $y = f^p(x) = 0$. Conclusion, $\ker(f^p)$ et $\text{Im}(f^p)$ sont en somme directe, donc

$$E = \ker(f^p) \oplus \text{Im}(f^p)$$

Partie B

1. (a) D'après le travail précédent, $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \ker(f^k) \neq \ker(f^{k+1})$, i.e $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, a_k < a_{k+1}$. Comme il s'agit d'entiers, on en déduit $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, a_k \leq a_{k+1} - 1$. On en déduit

$$a_n - a_0 - n = \sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k - 1) \geq 0$$

Or $a_0 = \dim \ker(f^0) = \dim(\ker(\text{Id})) = \dim(\{0\}) = 0$ et $\ker(f^n) \subset E$, donc $a_n \leq n$. Ainsi, $0 \leq \sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k - 1) \leq 0$, i.e $\sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k - 1) = 0$. Cette somme nulle ne contient que des termes positifs, donc ne contient que des termes nuls, donc $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, a_{k+1} = a_k + 1$. La suite est donc arithmétique de raison 1, vérifie $a_0 = 0$, donc $a_n = n$, i.e $\dim \ker(f^n) = \dim(E)$. Comme $\ker(f^n) \subset E$, cela suffit pour l'égalité des sev $\ker(f^n) = E$. On en déduit que $f^n = 0$.

- (b) On cherche d'abord ϵ_1 dans le noyau de f . Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors

$$u \in \ker(f) \iff (x - z, -x - 2y + 3z, -y + z) = (0, 0, 0) \iff x = z, y = z \iff u = z(1, 1, 1)$$

On en déduit $\ker(f) = \text{Vect}((1, 1, 1))$. On peut donc poser $\epsilon_1 = (1, 1, 1)$. On cherche à présent un antécédent de ϵ_1 par ϵ_2 . Soit $v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f(v) = \epsilon_1 &\iff f(a, b, c) = (1, 1, 1) \iff a - c = 1, -a - 2b + 3c = 1, -b + c = 1 \\ &\iff (a, b, c) = (c + 1, c - 1, c) \iff v = c(1, 1, 1) + (1, -1, 0) \end{aligned}$$

Comme on cherche une famille libre, on choisit $\epsilon_2 = (1, -1, 0)$. D'après les équivalences précédentes, $f(\epsilon_2) = \epsilon_1$. Enfin, on cherche un antécédent ϵ_3 de ϵ_2 par f . Soit $w = (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$.

$$f(w) = \epsilon_2 \iff \alpha - \gamma = 1, -\alpha - 2\beta + 3\gamma = -1, -\beta + \gamma = 0 \iff \alpha = \gamma + 1, \beta = \gamma$$

$$\iff w = \gamma(1, 1, 1) + (1, 0, 0)$$

On choisit alors $\epsilon_3 = (1, 0, 0)$. D'après les équivalences précédentes, $f(\epsilon_3) = \epsilon_2$. Vérifions qu'avec notre choix, $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Soit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ tel que $\lambda_1\epsilon_1 + \lambda_2\epsilon_2 + \lambda_3\epsilon_3 = 0$. Alors

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0, \lambda_1 - \lambda_2 = 0, \lambda_1 = 0$$

ce qui entraîne $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, donc la liberté de la famille $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$. Comme elle est de longueur 3 dans $\mathbb{R}^3$ de dimension 3, c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Notons (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et considérons φ l'unique endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ qui vérifie $\varphi(e_1) = \epsilon_1, \varphi(e_2) = \epsilon_2, \varphi(e_3) = \epsilon_3$. Comme il envoie une base sur une base, c'est un isomorphisme. Montrons alors $\varphi^{-1} \circ f \circ \varphi = u$. Comme il s'agit d'applications linéaires, il suffit de vérifier leurs effets sur une base. Premièrement, $u(e_1) = 0$ et $\varphi^{-1}(f(\varphi(e_1))) = \varphi^{-1}(f(\epsilon_1)) = \varphi^{-1}(0) = 0$. Deuxièmement, $u(e_2) = e_1$ et $\varphi^{-1}(f(\varphi(e_2))) = \varphi^{-1}(f(\epsilon_2)) = \varphi^{-1}(\epsilon_1) = e_1$. Troisièmement, $u(e_3) = e_2$ et $\varphi^{-1}(f(\varphi(e_3))) = \varphi^{-1}(f(\epsilon_3)) = \varphi^{-1}(\epsilon_2) = e_2$.

On ramène l'étude de f à celle de u en remarquant qu'alors pour tout entier naturel k , $f^k = \varphi^{-1} \circ u^k \circ \varphi$, $\ker(f^k) = \varphi^{-1}(\ker(u^k))$ et $\text{Im}(f^k) = \varphi^{-1}(\text{Im}(u^k))$ dont les dimensions et l'éventuelle somme directe sont inchangées puisque φ^{-1} est un isomorphisme.

Mais alors $\ker(u) = \text{Vect}(e_1)$ et $\text{Im}(u) = \text{Vect}(e_1, e_2)$ ne sont pas en somme directe. $\ker(u^2) = \text{Vect}(e_1, e_2)$ et $\text{Im}(u^2) = \text{Vect}(e_1)$ ne sont pas non plus en somme directe. Enfin, $\ker(u^3) = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3) = \mathbb{R}^3$ et $\text{Im}(u^3) = \{0\}$ sont bien en somme directe, donc supplémentaires. Ainsi, $p = 3$ est la valeur recherchée pour f .

2. (a) Soit $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Alors $\ker(f^k) \subset \ker(f^{k+1})$ de dimension finie. On dispose donc d'un supplémentaire H_{k+1} de $\ker(f^k)$ dans $\ker(f^{k+1})$. Alors $\dim(H_{k+1}) = \dim(f^{k+1}) - \dim(\ker(f^k)) > 0$, donc H_{k+1} n'est pas réduit au vecteur nul.
- (b) Une récurrence classique fournit

$$E = \ker(f^p) = \ker(f^{p-1}) \oplus H_p = \ker(f^1) \oplus H_2 \oplus \dots \oplus H_p.$$

On note alors $H_1 = \ker(f^1)$ de sorte que $E = \bigoplus_{i=1}^p H_i$. Chacun des sous-espaces H_k précédemment construits possède une base. La concaténation de ces bases fournit une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Soit e un vecteur de cette base. Notons k tel que $e \in H_k$. En particulier, $e \in \ker(f^k)$. Mais alors $f^k(e) = 0$, donc $f^{k-1}(f(e)) = 0$, donc $f(e) \in \ker(f^{k-1}) = \bigoplus_{i=1}^{k-1} H_i$ qui est engendré par des vecteurs précédents dans la base choisie.

- (c) Notons (e_1, e_2, e_3, e_4) les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^4$. Alors $f(e_1) = e_3, f(e_2) = -e_1 + e_4, f(e_3) = 0$ et $f(e_4) = -e_3$. On pose alors en utilisant une permutation $(u_1, u_2, u_3, u_4) = (e_3, e_1, e_4, e_2)$ de sorte que

$$f(u_1) = f(e_3) = 0, f(u_2) = f(e_1) = e_3 = u_1, f(u_3) = f(e_4) = -e_3 = -u_1, f(u_4) = f(e_2) = -e_1 + e_4 = -u_2 + u_3$$

C'est donc une base répondant au problème posé.